

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV ICA 이론: v11 코드 흐름의 수식 사슬

서론

이 장은 GraphiteAnodeDischargeDQDV.curve 가 한 곡선을 계산하는 순서를 그대로 따른다. 독자는 먼저 실험 조건을 코드 입력으로 바꾸고, 그 뒤 전위 보정, 평형 중심, 분기 중심, 점유율, peak, 꼬리, 합산을 순서대로 통과한다. 본문에서 새 기호를 만들 때는 v11 식별자를 함께 둔다.

$$\text{curve}(V_{\text{app}}, \text{direction}, \text{c_rate}, Q_{\text{cell}}, T, I_{\text{abs}}) \longrightarrow \text{dqdv}(V_{\text{app}}, T, I_{\text{abs}}, Q_{\text{cell}}, s = \sigma_d). \quad (1.1)$$

여기서 방향 부호와 전류 크기는 코드의 facade 에서

$$\sigma_d = \begin{cases} +1, & \text{방전,} \\ -1, & \text{충전,} \end{cases} \quad I_{\text{abs}} = \begin{cases} I_{\text{abs}}, & I_{\text{abs}} \text{가 주어질 때,} \\ \text{c_rate } Q_{\text{cell}}, & \text{그 밖의 경우} \end{cases} \quad (1.2)$$

로 단한다. 본 장이 돌려주는 양은 항상 양의 ICA 크기인 dQ/dV 이며, 충전 곡선은 진행 격자를 뒤집어 같은 양의 peak 로 읽는다.

Contents

서론	1
N0실험조건과 입력 격자	3
N1분극 분해	3
N2평형 중심 $U_j(T)$	4
N3폭과 평형 점유율	4
N4평형 peak 위치와 높이	5
N5히스테리시스 분기	6
N6동역학 꼬리 길이	6
N7인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전	7

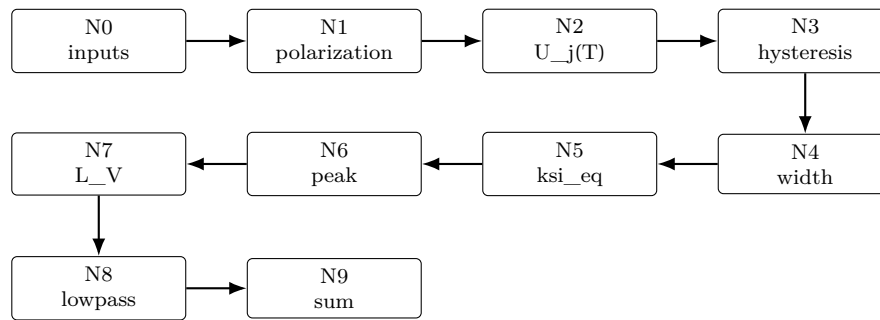


Figure 1: v11 계산 흐름을 절 순서로 옮긴 그림이다. 노드 이름은 코드의 계산 순서와 맞추었고, 그림 내부 텍스트는 새로 작성한 English ASCII 라벨만 사용했다.

N8전이별 합산 8

N9역보간과 반환값 9

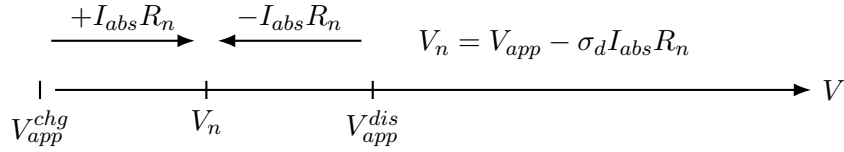


Figure 2: 분극 보정의 부호를 새로 그린 도식이다. 방전과 충전 모두 식 (1.9) 하나로 내부 전위 V_n 에 도달한다.

N0 실험조건과 입력 격자

식 (1.1) 의 목적은 측정 격자 V_{app} 를 내부 계산 격자에 올리는 것이다. 이 절은 실험 조건을 모델 입력으로 달고, 다음 절의 분극 보정이 작동할 전위 배열을 준비한다.

코드의 핵심 입력은

$$\{V_{app}, T, I_{abs}, Q_{cell}, s\} \quad \text{with} \quad s \mapsto \sigma_d = +1 \text{ if } s \geq 0, \quad \sigma_d = -1 \text{ if } s < 0. \quad (1.3)$$

T 는 스칼라 등은 입력이거나 V_{app} 와 같은 길이의 배열이다. 배열이면 뒤에서 작업 격자에 보간되고, 스칼라이면 같은 값으로 채운다.

분극 보정 뒤의 V_n 가 정해지면 작업 격자는 그 범위를 양쪽으로 확장한다.

$$v_{lo} = \min V_n, \quad v_{hi} = \max V_n, \quad v_{span} = \max(v_{hi} - v_{lo}, v_{span_floor}), \quad (1.4)$$

$$n_{work} = \max(n_{work_min}, 2 \text{ size}(V_n)), \quad (1.5)$$

$$V_{work} = \text{linspace}(v_{lo} - \text{grid_pad_lo } v_{span}, v_{hi} + \text{grid_pad_hi } v_{span}, n_{work}), \quad (1.6)$$

$$\text{grid_step} = V_{work}[1] - V_{work}[0]. \quad (1.7)$$

배경은 같은 격자 위에서 먼저 놓인다.

$$\text{dqdv_work} = \begin{cases} C_{bg}(V_{work}), & C_{bg} \text{ 가 callable 일 때,} \\ C_{bg} \mathbf{1}, & C_{bg} \text{ 가 상수일 때.} \end{cases} \quad (1.8)$$

이제 외부 관측 전위와 내부 열역학 전위를 구분할 준비가 끝났다. 다음 절은 이 둘을 잇는 유일한 코드식인 분극 보정을 쓴다.

N1 분극 분해

N0 의 V_{app} 는 측정 전위다. 전이 중심과 logistic 이 읽는 전위는 내부 음극 전위 V_n 이므로, 코드는 첫 물리식으로 분극을 제거한다.

$$\boxed{V_n = V_{app} - \sigma_d I_{abs} R_n.} \quad (1.9)$$

방전에서는 $\sigma_d = +1$ 이므로 $V_n = V_{app} - I_{abs} R_n$ 이다. 충전에서는 $\sigma_d = -1$ 이므로 $V_n = V_{app} + I_{abs} R_n$ 이다. 이 부호 하나가 관측측과 열역학측을 분리하고, 이후 모든 전이 계산은 V_{work} 위의 내부 전위로 진행된다.

분극 보정이 끝나면 다음 계산은 전이별 반복문으로 들어간다. 첫 전이별 양은 평형 중심 $U_j(T)$ 이며, 이 값이 logistic 중심과 hysteresis 분기 중심의 기준점이 된다.

N2 평형 중심 $U_j(T)$

N1 이 관측축을 내부축으로 옮겼다면, N2 는 전이 j 의 기준 전위를 온도에서 계산한다. 코드에서 전이 사전이 dH_{rxn} 과 dS_{rxn} 을 갖고 있으면 $func_U_j$ 가 우선한다.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{rxn,j} + T \Delta S_{rxn,j}}{F}. \quad (1.10)$$

전이 사전에 열역학 쌍이 없으면 코드의 fallback 은 직접 입력된 u 다.

$$U_j = \begin{cases} func_U_j(T, dH_{rxn}, dS_{rxn}), & dH_{rxn}, dS_{rxn} \text{ 존재,} \\ u, & \text{그 밖의 경우.} \end{cases} \quad (1.11)$$

식 (1.10) 의 부호는 $\Delta G = -FU$ 를 코드 형태로 쓴 것이다. $\Delta H_{rxn} < 0$ 이고 ΔS_{rxn} 가 작으면 $-\Delta H_{rxn}/F$ 가 양의 전위를 만든다.

v11 의 기본 staging 초기값은 피팅 시작점이다.

transition	U	w	Q	Omega	dH_rxn	dS_rxn
stage 4 $\rightarrow$ 3	0.210	0.020	0.10	6000	-11700	+29
stage 3 $\rightarrow$ 2L	0.140	0.016	0.12	8000	-13500	0
stage 2L $\rightarrow$ 2	0.120	0.014	0.25	10000	-13100	-5
stage 2 $\rightarrow$ 1	0.085	0.012	0.50	13000	-13000	-16

평형 중심은 아직 방향을 모른다. 방향별 중심 이동은 hysteresis 분기가 있을 때만 생기며, 그 전에 폭과 점유율을 계산할 수 있도록 다음 절에서 logistic 의 폭을 닫는다.

N3 폭과 평형 점유율

N2 의 $U_j(T)$ 는 중심이고, N3 의 폭 w 는 그 중심 주변에서 점유율이 얼마나 빠르게 바뀌는지를 정한다. 코드는 먼저 n 또는 w 에서 다중도 n_j 를 얻는다.

$$n_j(T) = \begin{cases} n, & n \text{ 이 주어질 때,} \\ w F/(RT), & w \text{ 가 주어질 때,} \\ 1, & \text{그 밖의 경우.} \end{cases} \quad (1.12)$$

기본 폭은 $func_w$ 이다.

$$w_j(T) = \frac{n_j RT}{F}. \quad (1.13)$$

use_w_eff 가 켜지고 $Omega$ 가 있으며 직접 w 가 없으면 코드는 유효 폭을 쓴다.

$$w_j^{eff}(T) = \max \left[\frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right), w_eff_floor_frac \frac{RT}{F} \right]. \quad (1.14)$$

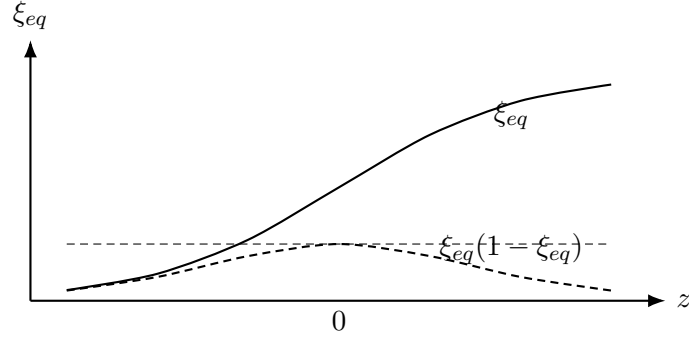


Figure 3: 식 (1.15) 의 logistic 과 식 (1.16) 의 종 모양 인자를 새로 그렸다. 코드의 방향 부호는 z 의 정의 안에 들어간다.

폭이 정해지면 평형 점유율은 코드의 `func_ksi_eq` 그대로다.

$$z_j = \frac{\sigma_d (V_{\text{work}} - \text{center}_j)}{w_j}, \quad \xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{1 + \exp(-z_j)}. \quad (1.15)$$

큰 $|z|$ 에서 overflow 를 피하려고 구현은 양수와 음수 branch 를 나누지만, 수식의 내용은 식 (1.15) 하나다. 방전에서는 $\sigma_d = +1$ 이므로 V 가 오르면 ξ_{eq} 가 오른다. 충전에서는 $\sigma_d = -1$ 이므로 V 가 내려가는 진행 방향에서 ξ_{eq} 가 오른다.

점유율은 peak 가 아니라 상태다. 다음 절은 이 상태의 전위 미분을 취해 평형 ICA peak 를 얻는다.

N4 평형 peak 위치와 높이

N3 이 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 닫았으므로, 평형 peak 는 그 전위 미분이다. 코드의 저울 branch 와 `equilibrium()` 은 같은 식을 사용한다.

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dz_j} \frac{dz_j}{dV} = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) \frac{\sigma_d}{w_j}, \quad (1.16)$$

$$\left| \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right| = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.17)$$

따라서 코드의 평형 peak shape 는 방향과 무관한 양수다.

$$\text{peak_shape}_{j,\text{eq}} = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.18)$$

`equilibrium(V_n, T)` 는 hysteresis 와 tail 을 넣지 않고

$$\text{equilibrium}(V_n, T) = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.19)$$

전위 하나의 중심에서 $\xi_{\text{eq}} = 1/2$ 이므로 순높이는 $Q_j/(4w_j)$ 이고 중심은 hysteresis 가 없을 때 U_j 다. 평형 peak 는 모든 방향과 전류 효과의 기준선이다. 다음 절은 그 중심을 방향별로 밀어 충방전 hysteresis 를 넣는다.

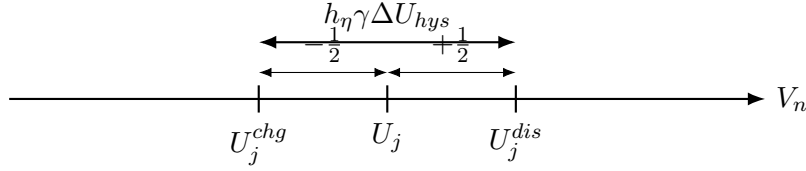


Figure 4: 분기 중심 식 (1.21) 의 방향 부호를 새로 그린 도식이다. 방전과 충전 중심은 U_j 를 사이에 두고 반대쪽으로 이동한다.

N5 히스테리시스 분기

N4 의 peak 중심은 단일 U_j 였다. 상호작용이 충분히 크고 γ 가 커진 전이는 v11 에서 방향별 중심 center 로 갈라진다.

먼저 func_dU_hys 는 spinodal 상한 gap 을 계산한다.

$$\Delta U_{hys,j}(T, \Omega_j) = \begin{cases} 0, & \Omega_j \leq 2RT, \\ \frac{2}{F} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], & \Omega_j > 2RT, \end{cases} \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.20)$$

이 값은 항상 음수가 아닌 gap 이다. func_U_branch 는 이 gap 의 절반을 방향 부호로 더한다.

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_{hys,j}. \quad (1.21)$$

반복문 안의 구현은 배열 $U_j(T_{\text{work}})$ 에 대표 온도 T_{rep} 로 계산한 상수 shift 를 더한다.

$$\text{hys_shift}_j = \text{func_U_branch}(T_{\text{rep}}, 0, \Omega_j, \gamma_j, \sigma_d, h_{\eta,j}), \quad \text{center}_j = U_j + \text{hys_shift}_j. \quad (1.22)$$

$\gamma_j = 0$ 이거나 $\Omega_j = 0$ 이면 center = U_j 로 돌아간다. 방전은 $\sigma_d = +1$ 이므로 중심이 위로 움직이고, 충전은 $\sigma_d = -1$ 이므로 중심이 아래로 움직인다.

분기 중심은 logistic 의 중심만 바꾼다. 다음 절은 같은 중심을 갖는 ξ_{eq} 가 전류와 속도 때문에 얼마나 늦게 따라오는지를 L_q 와 L_V 로 계산한다.

N6 동역학 꼬리 길이

N5 가 방향별 중심을 만들었으므로, N6 은 전이별 지연 길이 lag_len_V 를 계산한다. 직접 L_V 가 주어 지면 코드가 그것을 사용하고, 아니면 Eyring–Butler–Volmer 형태의 func_L_q 를 호출한다.

직접 지정 branch 는

$$\text{lag_len_V} = L_V \quad (L_V \text{ 직접 지정}) \quad (1.23)$$

이다. 동역학 branch 에서는 먼저 cutoff affinity 를 만든다.

$$A_j = \min(z_{\text{cut}} |n_j| RT, A_{\text{cap_RT}} RT). \quad (1.24)$$

방향별 전달계수는 코드의 func_chi_d 이다.

$$\chi_d = \begin{cases} \chi, & \sigma_d \geq 0, \\ 1 - \chi, & \sigma_d < 0. \end{cases} \quad (1.25)$$

상호작용 보강이 켜져 있으면 활성화 엔탈피는 `func_dH_a_eff` 로 바뀐다.

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.26)$$

이제 `func_L_q` 의 로그식이 그대로 나온다.

$$T_{\text{attempt}} = \frac{I_{\text{abs}}}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B}, \quad (1.27)$$

$$\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j}, \quad (1.28)$$

$$\ln L_{q,j} = \ln \frac{T_{\text{attempt}}}{T} - \ln \left(1 + e^{-A_j/(RT)} \right) + \frac{\Delta G_{a,j}^{\text{eff}}}{RT} - \frac{\chi_d A_j}{RT}, \quad (1.29)$$

$$L_{q,j} = \frac{I_{\text{abs}} h}{Q_{\text{cell}} k_B T} \exp \left[\frac{\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d A_j}{RT} \right] \times (1 + \exp[-A_j/(RT)])^{-1}. \quad (1.30)$$

전압축 길이는 cutoff 위치의 OCV 기울기 크기로 환산한다.

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} = |dVdq_{qa}| L_{q,j}. \quad (1.31)$$

식 (1.29) 에서 V 가 커져 cutoff affinity 가 커지면 $-\chi_d A/(RT)$ 항이 작용해 $\ln L_q$ 가 감소한다. 따라서 전위 상승은 장벽을 낮추고 꼬리를 짧게 만든다.

꼬리 길이가 격자보다 너무 작으면 코드는 평형 peak 로 환원한다.

$$L_{V,j} < \text{min_lag_grid_steps} \cdot \text{grid_step} \implies \text{peak_shape}_j = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.32)$$

그렇지 않으면 다음 절의 인과 기억 필터가 켜진다.

N7 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전

N6 의 $L_{V,j}$ 가 충분히 크면, v11 은 ξ_{eq} 자체를 미분하지 않는다. 진행 방향의 과거를 지수 기억으로 low-pass 한 `occ_lagged` 를 만든 뒤, 현재 평형 목표와 지연 점유의 차이를 L_V 로 나눈다.

감쇠율은

$$a_j = \exp \left(-\frac{\text{grid_step}}{L_{V,j}} \right) \quad (1.33)$$

이고, `_causal_lowpass` 의 재귀 형은

$$y_0 = x_0, \quad y_i = a_j y_{i-1} + (1 - a_j) x_i \quad (i \geq 1). \quad (1.34)$$

방전은 V_{work} 의 오름차순이 진행 방향과 같으므로 그대로 필터링한다.

$$\sigma_d \geq 0 : \quad \text{occ_lagged} = \mathcal{L}_{L_V}(\xi_{\text{eq}}). \quad (1.35)$$

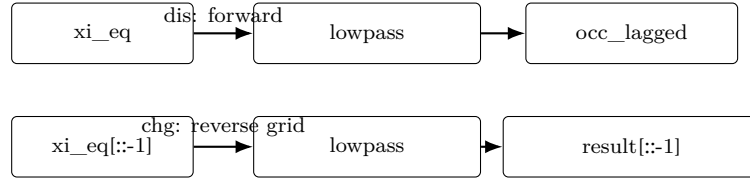


Figure 5: 인과 기억 필터를 새로 그린 도식이다. 충전에서는 코드의 $[:, -1]$ 역전과 재역전이 진행 방향의 과거를 보장한다.

충전은 진행 방향이 V 감소 방향이므로 격자를 반드시 뒤집는다.

$$\sigma_d < 0 : \quad \text{occ_lagged} = [\mathcal{L}_{L_V}(\xi_{\text{eq}}[:, -1])][:, -1]. \quad (1.36)$$

이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 보는 비인과 필터가 되고, 충전 dQ/dV 의 양수 거울상이 깨진다. v11의 tail peak는 다음 한 줄이다.

$$\text{peak_shape}_j = \frac{\xi_{\text{eq},j} - \text{occ_lagged}_j}{L_{V,j}}. \quad (1.37)$$

L_V 가 작아질수록 low-pass의 지연은 사라지고, 식 (1.32)의 평형 peak로 돌아간다.

이제 각 전이는 양수 peak shape를 갖는다. 마지막 절은 전이 용량 Q_j 를 곱해 누적하고, 작업 격자에서 원래 V_n 배열로 되돌린다.

N8 전이별 합산

N7의 peak_shape는 전이 하나의 단위 전하 모양이다. v11은 각 전이 용량 Q_j 를 곱해 작업 배열에 더한다.

$$\text{dqdv_work} = C_{\text{bg}}(V_{\text{work}}, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \text{peak_shape}_j. \quad (1.38)$$

식 (1.38)의 peak_shape는 두 branch 중 하나다.

$$\text{peak_shape}_j = \begin{cases} \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j, & L_{V,j} < \text{min_lag_grid_steps} \cdot \text{grid_step}, \\ (\xi_{\text{eq},j} - \text{occ_lagged}_j)/L_{V,j}, & \text{그 밖의 경우.} \end{cases} \quad (1.39)$$

따라서 한 곡선의 폐형은 코드 branch를 유지한 합산식으로 읽어야 한다.

$$\frac{dQ}{dV}(V_{\text{work}}) = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \left[\frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \text{ or } \frac{\xi_{\text{eq},j} - \text{occ_lagged}_j}{L_{V,j}} \right]. \quad (1.40)$$

여기서 “or”는 수학적 자유 선택이 아니라 식 (1.39)의 코드 branch다. 평형 branch는 저율과 sub-grid 지연의 극한이고, 기억 branch는 finite-rate tail이다.

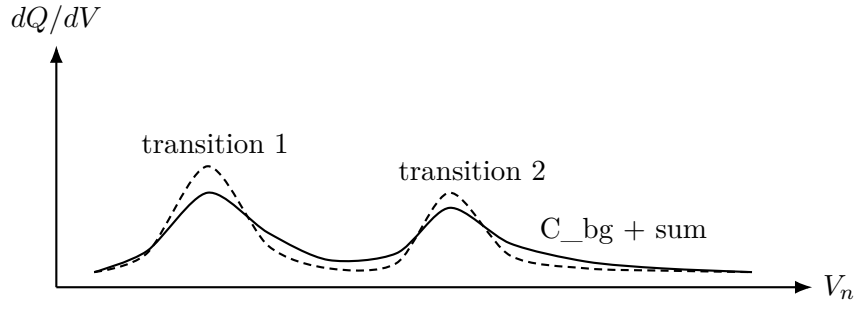


Figure 6: 전이별 peak shape 를 더해 전체 dQ/dV 를 만드는 새 그림이다. 파선은 평형 성분의 직관, 실선은 finite-rate tail 이 합쳐진 작업 격자 결과를 나타낸다.

N9 역보간과 반환값

N8 의 합산은 확장 작업 격자 위에 있다. v11 의 마지막 일은 분극 보정으로 얻은 원래 V_n 배열에 다시 보간하는 것이다.

$$\boxed{\text{dqdv_out} = \text{interp}(V_n, V_{\text{work}}, \text{dqdv_work}) .} \quad (1.41)$$

입력이 스칼라였으면 첫 원소를 스칼라로 반환하고, 배열이면 배열로 반환한다.

$$\text{return} = \begin{cases} \text{float}(\text{dqdv_out}[0]), & V_{\text{app}} \text{ 스칼라 입력,} \\ \text{dqdv_out}, & V_{\text{app}} \text{ 배열 입력.} \end{cases} \quad (1.42)$$

전체 사슬을 한 줄로 모으면

$$V_{\text{app}} \xrightarrow{V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d I_{\text{abs}} R_n} V_{\text{work}} \xrightarrow{\sum_j Q_j \text{ peak_shape}_j + C_{\text{bg}}} \text{dqdv_work} \xrightarrow{\text{interp}} \frac{dQ}{dV}(V_{\text{app}}). \quad (1.43)$$

핵심. v11 의 Chapter 1 이 닫는 것은 식 (1.43) 이다. 부호는 네 위치에만 작용한다. 분극은 $-\sigma_d I_{\text{abs}} R_n$, logistic 은 $\sigma_d(V - \text{center})/w$, 분기 중심은 $+\frac{1}{2}\sigma_d h_\eta \gamma \Delta U_{\text{hys}}$, 충전 tail 은 격자 역전이다. 이 네 곳이 맞으면 방전은 V 상승 방향, 충전은 그 거울 방향에서 양의 dQ/dV 로 반환된다.